

Absence de mémoire, taux de panne et statistiques d'ordre exponentielles

July 29, 2026

Résumé

On établit d'abord que l'exponentielle est l'unique loi de durée à taux de panne constant, et que les trois énoncés « absence de mémoire », « survie multiplicative » et « taux constant » sont équivalents (l'équation de Cauchy étant résolue en détail). On en déduit ensuite la structure des statistiques d'ordre d'un échantillon i.i.d. exponentiel. Le théorème de Rényi est démontré deux fois : par changement de variables, avec preuve que l'application des espacements est un C^∞ -difféomorphisme et calcul explicite du jacobien ; puis par un argument probabiliste de compétition et de renouvellement, rendu rigoureux par un calcul de loi jointe qui évite tout conditionnement par un temps aléatoire. Suivent les moments et la convergence vers Gumbel, démontrée directement.

Table des matières

Partie I — Survie, taux de panne, absence de mémoire	2
1 Fonction de survie	2
2 Taux de panne et hasard cumulé	2
3 L'équation de Cauchy et la caractérisation de l'exponentielle	3
Partie II — Statistiques d'ordre	4
4 Cadre et densité jointe du vecteur ordonné	4
5 L'application des espacements est un difféomorphisme	5
6 Le théorème de Rényi	6
7 La preuve probabiliste : compétition et renouvellement	7
8 Conséquences	9

Partie I — Survie, taux de panne, absence de mémoire

1 Fonction de survie

Définition 1.1. Soit X une variable aléatoire réelle positive p.s., de fonction de répartition $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Sa *fonction de survie* (ou fiabilité) est

$$\bar{F}(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x), \quad x \geq 0.$$

$\bar{F}$ est décroissante, continue à droite, $\bar{F}(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, et $\bar{F}(0) = 1$ dès que $\mathbb{P}(X = 0) = 0$. Si X admet une densité f , alors F est absolument continue et $\bar{F}' = -f$ presque partout.

Proposition 1.2 (Espérance par la survie). Pour $X \geq 0$ p.s., $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \bar{F}(x) dx$, les deux membres étant simultanément finis ou infinis.

Démonstration. La fonction $(x, \omega) \mapsto \mathbf{1}_{\{x < X(\omega)\}}$ est mesurable positive sur $(0, \infty) \times \Omega$. Le théorème de Tonelli autorise l'échange :

$$\int_0^\infty \bar{F}(x) dx = \int_0^\infty \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X > x\}}] dx = \mathbb{E}\left[\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{x < X\}} dx\right] = \mathbb{E}[X].$$

Aucune hypothèse d'intégrabilité n'est requise, la positivité suffit. $\square$

2 Taux de panne et hasard cumulé

Dans toute cette section, $X \geq 0$ admet une densité f ; on note $\tau = \sup\{x \geq 0 : \bar{F}(x) > 0\} \in (0, +\infty]$ le bout du support.

Définition 2.1. Pour $x \in [0, \tau)$, le *taux de panne* (fonction de hasard) de X est

$$h(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{P}(x < X \leq x + \varepsilon \mid X > x),$$

lorsque cette limite existe.

Proposition 2.2 (Forme analytique). Si f est continue en $x \in [0, \tau)$, la limite ci-dessus existe et vaut

$$h(x) = \frac{f(x)}{\bar{F}(x)} = -\frac{\bar{F}'(x)}{\bar{F}(x)} = -\frac{d}{dx} \log \bar{F}(x).$$

Démonstration. Comme $\bar{F}(x) > 0$, le conditionnement est licite et

$$\frac{1}{\varepsilon} \mathbb{P}(x < X \leq x + \varepsilon \mid X > x) = \frac{1}{\bar{F}(x)} \cdot \frac{F(x + \varepsilon) - F(x)}{\varepsilon} = \frac{1}{\bar{F}(x)} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \int_x^{x+\varepsilon} f(u) du.$$

La continuité de f en x donne $\frac{1}{\varepsilon} \int_x^{x+\varepsilon} f \rightarrow f(x)$ quand $\varepsilon \downarrow 0$. Les deux dernières égalités de l'énoncé résultent de $\bar{F}' = -f$ et de la dérivation de $\log$. $\square$

Remarque 2.3. h n'est pas une densité : $f(x)$ est un risque rapporté à la population initiale, $h(x)$ un risque rapporté aux *survivants* à l'instant x . En particulier h n'est pas d'intégrale 1, et n'est même pas nécessairement intégrable sur $[0, \tau)$.

Théorème 2.4 (Le taux détermine la loi). Soit $X \geq 0$ de survie $\bar{F}$ absolument continue sur tout compact de $[0, \tau)$, avec $\bar{F}(0) = 1$. Posons le hasard cumulé $H(x) = \int_0^x h(u) du$. Alors

$$\bar{F}(x) = \exp(-H(x)), \quad x \in [0, \tau), \quad \text{et} \quad f(x) = h(x) e^{-H(x)}.$$

Réciproquement, toute fonction $h \geq 0$ localement intégrable sur $[0, \infty)$ telle que $\int_0^\infty h = +\infty$ définit par cette formule la survie d'une unique loi sur $[0, \infty)$.

Démonstration. Sur $[0, \tau)$ on a $\bar{F} > 0$, donc $x \mapsto \log \bar{F}(x)$ est bien définie et absolument continue, de dérivée $\bar{F}'/\bar{F} = -h$ p.p. Le théorème fondamental de l'analyse pour les fonctions absolument continues donne

$$\log \bar{F}(x) - \log \bar{F}(0) = \int_0^x (\log \bar{F})'(u) du = - \int_0^x h(u) du = -H(x),$$

et $\log \bar{F}(0) = 0$, d'où $\bar{F} = e^{-H}$. Puis $f = -\bar{F}' = h e^{-H}$.

Réciproquement, soit $h \geq 0$ localement intégrable d'intégrale divergente. La fonction $G = e^{-H}$ est continue, décroissante (car H est croissante), $G(0) = 1$ et $G(x) \rightarrow 0$ puisque $H(x) \rightarrow +\infty$. C'est donc bien une fonction de survie, et elle détermine $F = 1 - G$ de façon unique. $\square$

3 L'équation de Cauchy et la caractérisation de l'exponentielle

Le lemme suivant est le cœur analytique de tout le reste. On ne suppose ni continuité ni densité : la seule monotonie suffit.

Lemme 3.1 (Cauchy multiplicatif, version monotone). Soit $\bar{F} : [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ décroissante, continue à droite en 0, telle que $\bar{F}(0) = 1$ et

$$\bar{F}(s+t) = \bar{F}(s) \bar{F}(t) \quad \text{pour tous } s, t \geq 0. \quad (\star)$$

Si $\bar{F}$ n'est pas identiquement égale à 1 sur $[0, \infty)$, alors il existe un unique $\lambda \in (0, \infty)$ tel que $\bar{F}(t) = e^{-\lambda t}$ pour tout $t \geq 0$.

Démonstration. Étape 1 : $\bar{F} > 0$ partout. Supposons $\bar{F}(t_0) = 0$ pour un $t_0 > 0$. Par $(\star)$, $\bar{F}(t_0) = \bar{F}(t_0/2)^2$, donc $\bar{F}(t_0/2) = 0$, et par récurrence $\bar{F}(t_0/2^m) = 0$ pour tout $m \in \mathbb{N}$. En faisant $m \rightarrow \infty$, la continuité à droite en 0 impose $1 = \bar{F}(0) = \lim_m \bar{F}(t_0/2^m) = 0$, absurde. Donc $\bar{F}(t) > 0$ pour tout $t \geq 0$.

Étape 2 : additivité de $\varphi = -\log \bar{F}$. L'étape 1 rend $\varphi(t) = -\log \bar{F}(t) \in [0, \infty)$ bien définie et finie. Par $(\star)$, $\varphi(s+t) = \varphi(s) + \varphi(t)$; de plus φ est croissante (car $\bar{F}$ décroît) et $\varphi(0) = 0$.

Étape 3 : φ est linéaire sur $\mathbb{Q}_+$. Posons $\lambda = \varphi(1)$. Une récurrence immédiate sur l'additivité donne $\varphi(mt) = m\varphi(t)$ pour tous $m \in \mathbb{N}$, $t \geq 0$. Pour $p, q \in \mathbb{N}^*$: d'une part $\varphi(q \cdot \frac{1}{q}) = q\varphi(\frac{1}{q})$, c'est-à-dire $\varphi(\frac{1}{q}) = \frac{\lambda}{q}$; d'autre part $\varphi(\frac{p}{q}) = p\varphi(\frac{1}{q}) = \frac{p}{q}\lambda$. Donc $\varphi(r) = \lambda r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}_+$.

Étape 4 : passage aux réels par encadrement. Soit $t \geq 0$ et $(r_m), (s_m)$ deux suites de rationnels positifs avec $r_m \leq t \leq s_m$, $r_m \uparrow t$ et $s_m \downarrow t$. La croissance de φ donne $\lambda r_m = \varphi(r_m) \leq \varphi(t) \leq \varphi(s_m) = \lambda s_m$. En passant à la limite, $\varphi(t) = \lambda t$, soit $\bar{F}(t) = e^{-\lambda t}$.

Étape 5 : $\lambda \in (0, \infty)$ et unicité. $\lambda = \varphi(1) \geq 0$. Si $\lambda = 0$ alors $\bar{F} \equiv 1$, exclu par hypothèse ; $\lambda < \infty$ par l'étape 1. L'unicité est claire puisque $\lambda = -\log \bar{F}(1)$. $\square$

Théorème 3.2 (Caractérisation de la loi exponentielle). Soit $X > 0$ p.s. de survie $\bar{F}$ décroissante continue à droite, $\bar{F}(0) = 1$, X non p.s. infinie. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) (**Absence de mémoire**) $\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$ tels que $\bar{F}(s) > 0$.

(ii) (**Survie multiplicative**) $\bar{F}(s+t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$ pour tous $s, t \geq 0$.

(iii) (**Loi**) Il existe $\lambda > 0$ tel que $\bar{F}(t) = e^{-\lambda t}$, c'est-à-dire $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

(iv) (**Taux constant**) X admet une densité et son taux de panne vérifie $h \equiv \lambda$ sur $[0, \infty)$, pour un $\lambda > 0$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Montrons d'abord que (i) force $\bar{F} > 0$ partout. Si $\bar{F}(s_0) = 0$ pour un s_0 , soit $s^* = \inf\{s : \bar{F}(s) = 0\}$. Comme $X > 0$ p.s. et $\bar{F}$ est continue à droite en 0 avec $\bar{F}(0) = 1$, on a $s^* > 0$. Pour $s < s^*$ on a $\bar{F}(s) > 0$ et (i) s'écrit $\bar{F}(s+t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$; en prenant $s < s^*$ et $t < s^*$ avec $s+t > s^*$ on obtient $0 = \bar{F}(s+t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t) > 0$, absurde (un tel couple existe : prendre $s = t$ légèrement supérieur à $s^*/2$). Donc $\bar{F} > 0$ partout, la restriction dans (i) est vide, et multiplier (i) par $\bar{F}(s)$ donne exactement (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (iii). C'est le lemme 3.1 : $\bar{F}$ n'est pas identiquement 1, sans quoi $X = +\infty$ p.s., ce qui est exclu.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Si $\bar{F}(t) = e^{-\lambda t}$, alors $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ est bien une densité, et $h = f/\bar{F} = \lambda e^{-\lambda t}/e^{-\lambda t} = \lambda$.

(iv) $\Rightarrow$ (iii). Si $h \equiv \lambda$ alors $H(x) = \lambda x$ et le théorème 2.4 donne $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Immédiat : $\bar{F}(s+t)/\bar{F}(s) = e^{-\lambda(s+t)}/e^{-\lambda s} = e^{-\lambda t} = \bar{F}(t)$. $\square$

Remarque 3.3. Les quatre énoncés ne sont pas quatre faits liés mais un seul fait lu de quatre façons : (ii) est (i) débarrassé du quotient, et (iv) est (ii) après passage au logarithme, l'additivité de $H = -\log \bar{F}$ équivalant à la constance de $H' = h$.

Proposition 3.4 (Compensateur : le pont vers le cas général). *Soit $X > 0$ de hasard cumulé H continu, strictement croissant sur $[0, \infty)$, avec $H(0) = 0$ et $H(x) \rightarrow +\infty$. Alors $H(X) \sim \mathcal{E}(1)$.*

Démonstration. Sous ces hypothèses $H : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ est une bijection croissante continue, d'inverse H^{-1} croissante. Pour $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(H(X) > t) = \mathbb{P}(X > H^{-1}(t)) = \bar{F}(H^{-1}(t)) = e^{-H(H^{-1}(t))} = e^{-t},$$

en utilisant le théorème 2.4. C'est la survie de $\mathcal{E}(1)$. $\square$

Autrement dit : toute durée de vie devient sans mémoire une fois le temps reparamétrisé par son propre hasard cumulé. L'exponentielle est le cas où cette reparamétrisation est l'identité (à l'échelle λ près).

Partie II — Statistiques d'ordre

4 Cadre et densité jointe du vecteur ordonné

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de densité f sur $(0, \infty)$. On note $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ le réarrangement croissant et $D_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}$ les *espacements*, avec $X_{(0)} = 0$. On pose

$$\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n\} \quad (\text{ouvert de } \mathbb{R}^n).$$

Lemme 4.1 (Absence d'ex æquo). *Si les X_i sont i.i.d. de loi diffuse (sans atome), alors $\mathbb{P}(\exists i \neq j : X_i = X_j) = 0$. En particulier le vecteur ordonné est p.s. à coordonnées deux à deux distinctes, et $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) \in \Delta_n$ p.s.*

Démonstration. Pour $i \neq j$, l'indépendance et Tonelli donnent

$$\mathbb{P}(X_i = X_j) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X_i = y) \mathbb{P}_{X_j}(dy) = 0,$$

chaque $\mathbb{P}(X_i = y)$ étant nul par diffusion. On conclut par sous-additivité sur les $\binom{n}{2}$ paires. $\square$

Théorème 4.2 (Densité jointe des statistiques d'ordre). *Le vecteur $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ admet la densité*

$$f_{(\cdot)}(x_1, \dots, x_n) = n! \prod_{i=1}^n f(x_i) \mathbf{1}_{\Delta_n}(x_1, \dots, x_n).$$

Démonstration. Notons $\mathbf{X}_{(\cdot)} = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ et, pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$,

$$A_\sigma = \{X_{\sigma(1)} < X_{\sigma(2)} < \dots < X_{\sigma(n)}\}.$$

Par le lemme 4.1, les A_σ sont deux à deux disjoints et $\mathbb{P}(\bigcup_{\sigma} A_\sigma) = 1$. Soit $B \subseteq \Delta_n$ borélien. Sur A_σ , on a par définition $\mathbf{X}_{(\cdot)} = (X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$, et de plus $A_\sigma = \{(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in \Delta_n\}$. Comme $B \subseteq \Delta_n$, l'inclusion $\{(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in B\} \subseteq A_\sigma$ est automatique, d'où

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}_{(\cdot)} \in B, A_\sigma) = \mathbb{P}((X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in B).$$

Les X_i étant i.i.d., elles sont échangeables : le vecteur $(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$ a la même loi que $(X_1, \dots, X_n)$. Donc chacun des $n!$ termes vaut $\int_B \prod_i f(x_i) dx$. En sommant,

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}_{(\cdot)} \in B) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \mathbb{P}(\mathbf{X}_{(\cdot)} \in B, A_\sigma) = n! \int_B \prod_{i=1}^n f(x_i) dx.$$

Comme $\mathbf{X}_{(\cdot)} \in \Delta_n$ p.s., ceci caractérise la loi et identifie la densité annoncée. $\square$

5 L'application des espacements est un difféomorphisme

C'est l'ingrédient technique qui légitime le changement de variables. Soit

$$\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \Phi(d_1, \dots, d_n) = \left(d_1, d_1 + d_2, \dots, \sum_{k=1}^n d_k\right), \quad \text{i.e.} \quad \Phi(d)_i = \sum_{k=1}^i d_k.$$

Lemme 5.1 (Difféomorphisme et jacobien). *L'application Φ est linéaire, de matrice $L = (\mathbf{1}_{\{k \leq i\}})_{i,k}$, triangulaire inférieure à diagonale unité. Elle vérifie :*

- (a) $\det L = 1$, donc Φ est un automorphisme linéaire de $\mathbb{R}^n$;
- (b) Φ réalise une bijection de $(0, \infty)^n$ sur Δ_n , d'inverse $\Psi(x) = (x_1, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1})$;
- (c) $\Phi|_{(0, \infty)^n} : (0, \infty)^n \rightarrow \Delta_n$ est un C^∞ -difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^n$, de jacobien constant $|\det J_\Phi(d)| = 1$.

Démonstration. (a) $\Phi(d)_i = \sum_k L_{ik} d_k$ avec $L_{ik} = 1$ si $k \leq i$ et 0 sinon : Φ est linéaire de matrice L , triangulaire inférieure de coefficients diagonaux $L_{ii} = 1$. Le déterminant d'une matrice triangulaire étant le produit des coefficients diagonaux, $\det L = 1 \neq 0$ et $L \in GL_n(\mathbb{R})$.

(b) Notons Ψ l'application linéaire donnée par $\Psi(x)_1 = x_1$ et $\Psi(x)_k = x_k - x_{k-1}$ pour $k \geq 2$. Vérifions $\Psi \circ \Phi = \text{id}$: pour $k \geq 2$, $\Psi(\Phi(d))_k = \Phi(d)_k - \Phi(d)_{k-1} = \sum_{j \leq k} d_j - \sum_{j \leq k-1} d_j = d_k$, et $\Psi(\Phi(d))_1 = \Phi(d)_1 = d_1$. De même $\Phi(\Psi(x))_i = \sum_{k \leq i} \Psi(x)_k$ est une somme télescopique égale à x_i . Donc $\Psi = \Phi^{-1}$ sur $\mathbb{R}^n$.

Montrons maintenant les deux inclusions. Si $d \in (0, \infty)^n$, alors $\Phi(d)_1 = d_1 > 0$ et $\Phi(d)_i - \Phi(d)_{i-1} = d_i > 0$, donc les coordonnées de $\Phi(d)$ sont strictement croissantes et positives : $\Phi(d) \in \Delta_n$. Réciproquement si $x \in \Delta_n$, alors $\Psi(x)_1 = x_1 > 0$ et $\Psi(x)_k = x_k - x_{k-1} > 0$, donc $\Psi(x) \in (0, \infty)^n$. Ainsi $\Phi((0, \infty)^n) \subseteq \Delta_n$ et $\Psi(\Delta_n) \subseteq (0, \infty)^n$; comme $\Psi = \Phi^{-1}$, ces deux inclusions donnent la bijectivité de Φ de $(0, \infty)^n$ sur Δ_n .

(c) $(0, \infty)^n$ et Δ_n sont ouverts dans $\mathbb{R}^n$ (Δ_n est l'intersection finie des demi-espaces ouverts $\{x_1 > 0\}$ et $\{x_i - x_{i-1} > 0\}$). Une application linéaire est C^∞ , et Φ comme $\Psi = \Phi^{-1}$ sont linéaires : la bijection de (b) est donc C^∞ ainsi que sa réciproque, c'est-à-dire un C^∞ -difféomorphisme. Enfin la différentielle d'une application linéaire est elle-même en tout point, donc $J_\Phi(d) = L$ pour tout d et $|\det J_\Phi(d)| = |\det L| = 1$. $\square$

Nous utiliserons la forme suivante, standard, du transport de densité.

Lemme 5.2 (Changement de variables pour les densités). *Soient $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ ouverts et $\Phi : U \rightarrow V$ un C^1 -difféomorphisme. Si un vecteur aléatoire Z à valeurs dans V admet la densité g , alors $W = \Phi^{-1}(Z)$ admet sur U la densité $w \mapsto g(\Phi(w)) |\det J_\Phi(w)|$.*

Démonstration. Soit $B \subseteq U$ borélien. Alors $\{W \in B\} = \{Z \in \Phi(B)\}$ et $\Phi(B)$ est borélien (image par un homéomorphisme). La formule du changement de variables pour l'intégrale de Lebesgue, appliquée au difféomorphisme Φ , donne

$$\mathbb{P}(W \in B) = \int_{\Phi(B)} g(z) dz = \int_B g(\Phi(w)) |\det J_\Phi(w)| dw.$$

Ceci valant pour tout borélien $B \subseteq U$, l'intégrande est une densité de W . $\square$

Lemme 5.3 (Factorisation $\Rightarrow$ indépendance). *Soit $W = (W_1, \dots, W_n)$ de densité g sur $\mathbb{R}^n$. Si $g(w) = \prod_{k=1}^n g_k(w_k)$ p.p., où chaque $g_k \geq 0$ vérifie $\int_{\mathbb{R}} g_k = 1$, alors les W_k sont indépendantes et W_k a pour densité g_k .*

Démonstration. Pour des boréliens $B_1, \dots, B_n$, Tonelli donne

$$\mathbb{P}(W_1 \in B_1, \dots, W_n \in B_n) = \int_{B_1 \times \dots \times B_n} \prod_k g_k(w_k) dw = \prod_{k=1}^n \int_{B_k} g_k(w_k) dw_k.$$

En prenant $B_j = \mathbb{R}$ pour $j \neq k$ et en utilisant $\int g_j = 1$, on obtient $\mathbb{P}(W_k \in B_k) = \int_{B_k} g_k$: g_k est la densité de W_k . L'égalité ci-dessus devient alors $\mathbb{P}(\bigcap_k \{W_k \in B_k\}) = \prod_k \mathbb{P}(W_k \in B_k)$, qui est l'indépendance. $\square$

6 Le théorème de Rényi

Théorème 6.1 (Rényi, 1953). *Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda > 0$. Les espacements $D_1, \dots, D_n$, où $D_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}$ et $X_{(0)} = 0$, sont indépendants et*

$$D_i \sim \mathcal{E}((n - i + 1)\lambda), \quad i = 1, \dots, n.$$

De façon équivalente, si $E_1, \dots, E_n$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(1)$, alors

$$(X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) \stackrel{d}{=} \left(\frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^i \frac{E_k}{n - k + 1} \right)_{1 \leq i \leq n} \quad (\text{égalité en loi des vecteurs}).$$

Démonstration. Étape 1 : densité du vecteur ordonné. Par le théorème 4.2 avec $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\{x>0\}}$, le vecteur $\mathbf{X}_{(\cdot)}$ a pour densité sur Δ_n

$$f_{(\cdot)}(x) = n! \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i\right), \quad x \in \Delta_n.$$

Étape 2 : transport. Le vecteur des espacements est exactement $D = \Psi(\mathbf{X}_{(\cdot)}) = \Phi^{-1}(\mathbf{X}_{(\cdot)})$, avec Φ, Ψ du lemme 5.1. Ce lemme fournit un C^∞ -difféomorphisme $\Phi : (0, \infty)^n \rightarrow \Delta_n$ de jacobien $|\det J_\Phi| \equiv 1$. Le lemme 5.2 donne donc la densité de D sur $(0, \infty)^n$:

$$g(d) = f_{(\cdot)}(\Phi(d)) \cdot \underbrace{|\det J_\Phi(d)|}_{=1} = n! \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n \Phi(d)_i\right).$$

Étape 3 : l'identité de sommation triangulaire. Il s'agit d'un simple échange de sommations finies (Fubini discret) :

$$\sum_{i=1}^n \Phi(d)_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i d_k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n d_k \mathbf{1}_{\{k \leq i\}} = \sum_{k=1}^n d_k \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{i \geq k\}} = \sum_{k=1}^n (n - k + 1) d_k,$$

puisque $\#\{i : k \leq i \leq n\} = n - k + 1$.

Étape 4 : factorisation. En posant $\lambda_k = (n - k + 1)\lambda$ et en utilisant $\prod_{k=1}^n (n - k + 1) = n!$:

$$g(d) = n! \lambda^n \exp\left(-\sum_{k=1}^n \lambda_k d_k\right) = \prod_{k=1}^n \lambda_k \cdot \prod_{k=1}^n e^{-\lambda_k d_k} = \prod_{k=1}^n \left[\lambda_k e^{-\lambda_k d_k}\right], \quad d \in (0, \infty)^n.$$

Chaque facteur $g_k(u) = \lambda_k e^{-\lambda_k u} \mathbf{1}_{\{u>0\}}$ est une densité de probabilité ($\int_0^\infty \lambda_k e^{-\lambda_k u} du = 1$). Le lemme 5.3 conclut : les D_k sont indépendantes de lois respectives $\mathcal{E}(\lambda_k) = \mathcal{E}((n - k + 1)\lambda)$.

Étape 5 : forme de Rényi. Posons $E_k = \lambda_k D_k$. Pour $t \geq 0$, $\mathbb{P}(E_k > t) = \mathbb{P}(D_k > t/\lambda_k) = e^{-\lambda_k t/\lambda_k} = e^{-t}$, donc $E_k \sim \mathcal{E}(1)$, et les E_k restent indépendantes comme images mesurables de variables indépendantes. Enfin

$$X_{(i)} = \sum_{k=1}^i D_k = \sum_{k=1}^i \frac{E_k}{\lambda_k} = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^i \frac{E_k}{n - k + 1},$$

cette fois comme identité *presque sûre* sur l'espace de départ, ce qui entraîne l'égalité en loi des vecteurs annoncée. $\square$

Remarque 6.2. Le point où l'exponentialité intervient est l'étape 2-4, et uniquement là : la densité jointe ne dépend de x que par $\sum_i x_i$, forme linéaire que le changement de variables triangulaire transforme en une combinaison linéaire à coefficients *séparés* $\sum_k (n - k + 1)d_k$. C'est la traduction analytique de l'absence de mémoire (théorème 3.2(ii)) : seule une survie multiplicative fait apparaître une exponentielle d'une somme, donc un produit. Pour une loi générale la densité jointe reste $n! \prod f(x_i)$, mais $\prod_i f(\Phi(d)_i)$ ne se factorise pas selon les d_k et les espacements sont en général dépendants.

7 La preuve probabiliste : compétition et renouvellement

La deuxième démonstration explique *pourquoi* le résultat est vrai. Sa difficulté est qu'elle semble conditionner par le temps aléatoire $X_{(1)}$. On l'évite entièrement par le lemme suivant, dont le calcul livre d'un coup toutes les indépendances.

Lemme 7.1 (Compétition d'exponentielles et résidus). *Soient $Y_1, \dots, Y_m$ indépendantes, $Y_i \sim \mathcal{E}(\mu_i)$, et $\Lambda = \sum_{i=1}^m \mu_i$. Posons*

$$M = \min_{1 \leq i \leq m} Y_i, \quad I = \arg \min_{1 \leq i \leq m} Y_i \quad (\text{p.s. bien défini}), \quad R_i = Y_i - M \quad (i \neq I).$$

Alors, pour tout j , tous $t \geq 0$ et tous $r_i \geq 0$ ($i \neq j$) :

$$\mathbb{P}\left(I = j, M > t, \bigcap_{i \neq j} \{R_i > r_i\}\right) = \frac{\mu_j}{\Lambda} \cdot e^{-\Lambda t} \cdot \prod_{i \neq j} e^{-\mu_i r_i}. \quad (\dagger)$$

Par conséquent : $\mathbb{P}(I = j) = \mu_j/\Lambda$; $M \sim \mathcal{E}(\Lambda)$; conditionnellement à $\{I = j\}$, les m variables M et $(R_i)_{i \neq j}$ sont indépendantes, avec $R_i \sim \mathcal{E}(\mu_i)$; et le couple (I, M) est indépendant de la famille des résidus.

Démonstration. Le lemme 4.1 garantit l'unicité p.s. du minimiseur, donc I est p.s. bien défini. Fixons $j, t \geq 0$ et $r_i \geq 0$. Observons l'identité d'événements, à un ensemble négligeable près :

$$\left\{I = j, M > t, \bigcap_{i \neq j} \{Y_i - M > r_i\}\right\} = \left\{Y_j > t, \bigcap_{i \neq j} \{Y_i > Y_j + r_i\}\right\}.$$

En effet, sur le membre de droite on a $Y_i > Y_j + r_i \geq Y_j$ pour tout $i \neq j$, donc $M = Y_j$ et $I = j$, puis $Y_i - M > r_i$; réciproquement, sur le membre de gauche $M = Y_j$ et les inégalités se réécrivent. Par indépendance, en intégrant selon la loi de Y_j (Tonelli, intégrande positive) :

$$\mathbb{P}\left(Y_j > t, \bigcap_{i \neq j} \{Y_i > Y_j + r_i\}\right) = \int_t^\infty \mu_j e^{-\mu_j y} \prod_{i \neq j} \mathbb{P}(Y_i > y + r_i) dy.$$

Or $\mathbb{P}(Y_i > y + r_i) = e^{-\mu_i(y+r_i)} = e^{-\mu_i y} e^{-\mu_i r_i}$ — c'est ici, et seulement ici, qu'intervient l'absence de mémoire, sous sa forme multiplicative $\bar{F}(y+r) = \bar{F}(y)\bar{F}(r)$ du théorème 3.2(ii). En sortant les facteurs constants en y :

$$= \left(\prod_{i \neq j} e^{-\mu_i r_i}\right) \int_t^\infty \mu_j \exp\left(-y(\mu_j + \sum_{i \neq j} \mu_i)\right) dy = \left(\prod_{i \neq j} e^{-\mu_i r_i}\right) \mu_j \int_t^\infty e^{-\Lambda y} dy,$$

et $\int_t^\infty e^{-\Lambda y} dy = e^{-\Lambda t}/\Lambda$, ce qui donne exactement $(\dagger)$.

Les conséquences se lisent sur $(\dagger)$ en spécialisant. En prenant $t = 0$ et tous les $r_i = 0$: $\mathbb{P}(I = j) = \mu_j/\Lambda$ (et ces quantités somment bien à 1). En sommant $(\dagger)$ sur j avec $r_i \equiv 0$: $\mathbb{P}(M > t) = e^{-\Lambda t}$, soit $M \sim \mathcal{E}(\Lambda)$. Enfin $(\dagger)$ divisé par $\mathbb{P}(I = j)$ s'écrit

$$\mathbb{P}\left(M > t, \bigcap_{i \neq j} \{R_i > r_i\} \mid I = j\right) = e^{-\Lambda t} \prod_{i \neq j} e^{-\mu_i r_i},$$

produit de fonctions de survie : les queues jointes se factorisent sur le pavé $[0, \infty)^m$, ce qui caractérise l'indépendance de M et des $(R_i)_{i \neq j}$ sous $\mathbb{P}(\cdot \mid I = j)$, avec les marginales annoncées. Comme les lois conditionnelles des résidus ne dépendent pas de j ni de t , la famille (R_i) est indépendante de (I, M) . $\square$

Seconde démonstration du théorème 6.1. Récurrence sur n . Pour $n = 1$, $D_1 = X_{(1)} = X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et l'énoncé est vrai.

Supposons le résultat acquis au rang $n - 1$. Appliquons le lemme 7.1 à $m = n$ et $\mu_i = \lambda$, de sorte que $\Lambda = n\lambda$. Il donne : $D_1 = X_{(1)} = M \sim \mathcal{E}(n\lambda)$; et, conditionnellement à $\{I = j\}$, les résidus $(R_i)_{i \neq j}$ sont i.i.d. $\mathcal{E}(\lambda)$ et indépendants de M . Comme cette loi conditionnelle ne dépend pas de j , on conclut inconditionnellement : la famille $R = (R_i)_{i \neq I}$ est composée de $n - 1$ variables i.i.d. $\mathcal{E}(\lambda)$, indépendantes de D_1 .

Or les statistiques d'ordre des R_i sont exactement les $X_{(k+1)} - X_{(1)}$ pour $k = 1, \dots, n-1$: le réarrangement croissant commute avec la translation par la constante M et la suppression du minimum. Autrement dit, les espacements de l'échantillon R sont $D_2, \dots, D_n$. L'hypothèse de récurrence appliquée à R (échantillon i.i.d. $\mathcal{E}(\lambda)$ de taille $n-1$) fournit alors : $D_2, \dots, D_n$ indépendantes avec

$$D_i \sim \mathcal{E}(((n-1) - (i-1) + 1)\lambda) = \mathcal{E}((n-i+1)\lambda), \quad i = 2, \dots, n.$$

Enfin $(D_2, \dots, D_n)$ est fonction mesurable de R , donc indépendante de D_1 . Les n espacements sont donc globalement indépendants avec les lois voulues. $\square$

Remarque 7.2. La rigueur tient au fait que $(\dagger)$ est une égalité de lois *jointes* calculée d'avance : à aucun moment on ne conditionne par la valeur du temps aléatoire $X_{(1)}$. L'énoncé intuitif « à l'instant de la première panne, les $n-1$ horloges survivantes redémarrent à neuf » est précisément le contenu de la factorisation du membre de droite de $(\dagger)$ en $\mathbb{P}(I = j) \times \mathbb{P}(M > t) \times \prod_i \mathbb{P}(R_i > r_i)$.

8 Conséquences

On note $H_m = \sum_{j=1}^m 1/j$ le m -ième nombre harmonique, $H_0 = 0$.

Corollaire 8.1 (Moments). *Pour $1 \leq i \leq n$,*

$$\mathbb{E}[X_{(i)}] = \frac{1}{\lambda}(H_n - H_{n-i}), \quad \text{Var}(X_{(i)}) = \frac{1}{\lambda^2} \sum_{j=n-i+1}^n \frac{1}{j^2}.$$

En particulier $\mathbb{E}[X_{(n)}] = H_n/\lambda$ et $\text{Var}(X_{(n)}) = \lambda^{-2} \sum_{j=1}^n j^{-2} \rightarrow \pi^2/(6\lambda^2)$.

Démonstration. Par le théorème 6.1, $X_{(i)} = \sum_{k=1}^i D_k$ avec D_k indépendantes, $\mathbb{E}[D_k] = 1/((n-k+1)\lambda)$ et $\text{Var}(D_k) = 1/((n-k+1)\lambda)^2$. La linéarité de l'espérance et l'additivité de la variance *sous indépendance* donnent

$$\mathbb{E}[X_{(i)}] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^i \frac{1}{n-k+1}, \quad \text{Var}(X_{(i)}) = \frac{1}{\lambda^2} \sum_{k=1}^i \frac{1}{(n-k+1)^2}.$$

Le changement d'indice $j = n - k + 1$ (bijection de $\{1, \dots, i\}$ sur $\{n-i+1, \dots, n\}$) transforme la première somme en $\sum_{j=n-i+1}^n 1/j = H_n - H_{n-i}$ et la seconde en $\sum_{j=n-i+1}^n 1/j^2$. Pour $i = n$ on retrouve H_n et $\sum_{j=1}^n 1/j^2$, dont la limite est $\zeta(2) = \pi^2/6$. $\square$

Théorème 8.2 (Domaine d'attraction : loi de Gumbel). *Avec X_i i.i.d. $\mathcal{E}(\lambda)$,*

$$\lambda X_{(n)} - \log n \xrightarrow{d} G, \quad \mathbb{P}(G \leq x) = e^{-e^{-x}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Fixons $x \in \mathbb{R}$ et soit $n > e^{-x}$, de sorte que $(x + \log n)/\lambda > 0$. Comme $X_{(n)} = \max_i X_i$, l'indépendance donne

$$\mathbb{P}(\lambda X_{(n)} - \log n \leq x) = \mathbb{P}\left(\max_i X_i \leq \frac{x + \log n}{\lambda}\right) = \left[F\left(\frac{x + \log n}{\lambda}\right)\right]^n = \left[1 - e^{-(x + \log n)}\right]^n,$$

soit $(1 - \frac{e^{-x}}{n})^n$. Or pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, $n \log(1 - a/n) = n(-a/n + O(n^{-2})) \rightarrow -a$, donc $(1 - a/n)^n \rightarrow e^{-a}$. Avec $a = e^{-x}$:

$$\mathbb{P}(\lambda X_{(n)} - \log n \leq x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-e^{-x}}.$$

La limite est une fonction de répartition continue sur $\mathbb{R}$, donc la convergence en tout point équivaut à la convergence en loi. $\square$

Remarque 8.3. La démonstration n'utilise que $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$ exactement, c'est-à-dire la queue exponentielle pure fournie par le taux de panne constant. Elle n'utilise *pas* le théorème 6.1 : l'argument souvent avancé (« $\mathbb{E}[X_{(n)}] \sim \log n/\lambda$ et $\text{Var}(X_{(n)})$ reste bornée, donc la limite existe ») ne constitue pas une preuve, la tension d'une suite ne suffisant pas à identifier une loi limite.

Le taux de panne est l'opposé de la dérivée logarithmique de la survie ; l'exponentielle est l'unique loi de taux constant ; et cette constance, lue au niveau du vecteur ordonné, se traduit exactement par l'indépendance des espacements.